

Cátedra de Diseño de Sistemas de Información

EXAMEN FINAL

Arquitectura de Microservicios



Se pide al Estudiante que lea y analice atentamente la situación planteada y en base a ello diseñe las siguientes vistas arquitectónicas utilizando un estilo arquitectónico de microservicios:

Consigna	Puntaje Máx./Mín.	Puntaje alcanzado
1. Dada la Vista arquitectónica de la funcionalidad presentada, justifique la inclusión de cada caso de uso en esta vista.	20/10	
2. Vista de diseño detallada, utilizando un diagrama de componentes	50/25	
3. Vista de despliegue: Distribución de software en hardware	30/15	
TOTAL	100	
		NOTA

Sistema de alarma y monitoreo – IP CAM

Glosario

Término	Definición
Movimiento	Grabación de duración finita en la que se observan cambios en los fotogramas de vídeo según una configuración de sensibilidad establecida.
Algoritmo de Machine Learning	Algoritmos que reciben y analizan datos de entrada para predecir los valores de salida. El algoritmo identifica patrones en los datos, aprende de las observaciones y hace predicciones.
Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)	La interfaz de programación de aplicaciones, conocida también por la sigla API, es un conjunto de métodos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.
Producto de software	Término utilizado como sinónimo de sistema y de aplicación. Es indistinta la referencia con cualquiera de estos términos.
Smartphone	Un smartphone o teléfono inteligente, es un teléfono móvil con capacidades de computación avanzadas que permite realizar tareas como navegar por internet, ejecutar aplicaciones, y usar múltiples funciones multimedia, similar a una computadora personal. También referenciado como dispositivo.
App	Aplicación
N/A	No aplica
AP	Actor Principal
AS	Actor Secundario
SPA	Significativo para la arquitectura

Descripción del Caso de Estudio

Una empresa emergente de la ciudad de Córdoba decidió invertir en el desarrollo de una solución económica alternativa a los sistemas de alarma y monitoreo privados de costo elevado. Para eso implementará una aplicación móvil denominada *IPCam*, que convierte un smartphone en una cámara de vigilancia.

La idea consiste en desarrollar una aplicación de cámara IP de vigilancia utilizando un teléfono inteligente con Android o iOS, que será utilizado como una cámara de vigilancia, lo que permitirá llevar a cabo el seguimiento de lo que sucede en un espacio determinado en tiempo real, como una habitación de una casa o un negocio comercial. Los datos que capturará la aplicación a través de la cámara y micrófono del smartphone deben enviarse a un servidor central, y desde cualquier dispositivo o página web se podrá consultar los datos capturados. La aplicación requerirá acceso a una red Wi-Fi, 3G o 4G para enviar en tiempo real lo que está capturando.

IPCam deberá estar disponible para descargarse desde el Store correspondiente, según sea SO Android y/o iOS. Una vez descargada e instalada se deberá crear una cuenta de usuario, esto permitirá acceder desde cualquier otro dispositivo en tiempo real al video de la cámara y demás opciones de configuración. Los datos solicitados para crear la cuenta son: email, nombre y apellido.

La App tendrá disponibles inicialmente 2 tipos de planes de usuario para utilizar la aplicación: free o premium. El plan de usuario free es gratuito y solo permite 1 dispositivo funcionando como cámara y un máximo de 12s de grabación por movimiento, y un único plan de vigilancia. El plan de usuario premium tiene definido un precio anual, la cantidad de dispositivos es ilimitada y permite resolución HD y un máximo de 30 s de grabación por movimiento y hasta 30 planes de vigilancia. En ambos casos la aplicación solicita permisos de almacenamiento, acceso a cámara y micrófono.

Una vez creada y validada su cuenta el usuario deberá realizar la configuración de la vigilancia. Cabe aclarar que al momento de iniciar sesión se valida que en caso de que sea gratuita, que no supere el máximo de dispositivos permitido, sino falla el inicio de sesión.

App Monitor

El dispositivo monitor es quien puede controlar y ver cada uno de los dispositivos establecidos como cámara y asociados a la cuenta. Si el dispositivo donde se instaló la aplicación se establece como monitor, el sistema solicitará registrar y configurar un sitio de vigilancia.

Para cada sitio a ser monitoreado será necesario indicar nombre, descripción, dirección y tipo de sitio de vigilancia (Hogar, Comercio o Depósito). Los sitios podrán ser sectorizados en una o más zonas indicando un número, superficie y nivel de sensibilidad al movimiento (alta, media o baja).

Será posible automatizar el proceso de vigilancia, definiendo en base a los planes de vigilancia disponibles para una cuenta, un período de vigilancia, es decir, definiendo un horario por cada día de la semana donde se encontrará habilitada la detección de movimiento en cada sitio de vigilancia.

Desde el dispositivo monitor se debe poder seleccionar cualquiera de las cámaras asociadas a la cuenta y activar el streaming en tiempo real del video que la cámara está capturando y cambiar entre la cámara trasera o delantera del dispositivo.

App Cámara

Si al iniciar la aplicación en un dispositivo, se establece como cámara, el sistema debe solicitar que se indique un nombre de la cámara, se seleccione el sitio de vigilancia y la zona de vigilancia en la cual será ubicado. Además, podrá establecer la cámara

activa (delantera o trasera), habilitar o deshabilitar el uso del micrófono, habilitar la resolución HD, habilitar la detección y registro de movimiento.

Detección de movimientos

Una vez finalizada la configuración de los dispositivos, y en caso de estar activada la función de detección de movimiento, IPCam comenzará la grabación. Estos videos son analizados cada 10 segundos en busca de cambios en los fotogramas de video mediante un algoritmo de inteligencia artificial que utilizando determinados umbrales establece si se ha producido o no un movimiento. Estos umbrales varían según la opción de sensibilidad configurada para cada zona. En caso de que no se identifique movimiento los últimos 10 segundos no se guardan y son descartados. Por otro lado, si se detecta movimiento, se guarda el video donde se visualiza ese movimiento. La duración del video puede variar entre 2 segundos hasta el máximo de segundos permitido para el tipo de plan.

Todos los videos permanecen en la memoria del dispositivo hasta que puedan ser enviados al servidor central. En caso de no tener acceso a internet los videos serán descartados luego del 3er. intento de sincronización y nunca será registrado un video para ese movimiento. En caso de tener conexión o una vez restablecida, el video se envía al servidor central para crear un movimiento que se registra como Detectado indicando la url a la ubicación del video dentro de un repositorio de archivos, además se envía una notificación push al dispositivo Monitor (solo en caso de que las notificaciones estén habilitadas para la zona de vigilancia asociada). Cada movimiento queda asociado a la zona de vigilancia donde se produjo, registrando además fecha y hora de creación, duración y la cámara que lo detectó.

Al recibir una notificación de un movimiento en el dispositivo monitor, el usuario podrá acceder a reproducir el video quedando registro de que ha sido visto. Además se habilita la opción para marcarlo como un “negativo”, en caso de que se trate, por ejemplo, de la mascota, de algún cambio en la iluminación o de un reflejo. Al marcarlo como negativo se entrenará un algoritmo de machine learning que contribuye a disminuir el registro de eventos que no deberían considerarse movimientos.

Si pasados 3 días de visto el movimiento no es clasificado como negativo, pasa a considerarse automáticamente como positivo para poder alimentar al algoritmo con casos positivos también.

Todos los videos de los movimientos serán mantenidos en el servidor por 7 días, desde donde podrán ser consultados y reproducidos o eliminados. Si un usuario decide guardar un movimiento, se registra la fecha y hora desde que se guarda y será marcado para que no sea eliminado a los 7 días, pero permanecerá así un máximo de 1 mes cuando será eliminado automáticamente. Al guardar un movimiento, el usuario podrá incluir un mensaje descriptivo y un título.

Los movimientos guardados pueden ser compartidos desde la cuenta del usuario para eso se le generará un link público que podrá ser compartido a cualquier persona. Es necesario que quede registrada la fecha y hora en que se comparte un movimiento.

En caso de que un movimiento no haya sido guardado y/o compartido, se eliminará el video automáticamente a los 7 días desde su creación.

Estado de salud de las cámaras

Cada dispositivo establecido como cámara registrará cada 5 minutos su estado de salud, eso implica medir el nivel de batería, nivel de señal de conexión, cantidad de fotogramas registrados por segundo y cantidad de decibeles por segundo.

Reporte requeridos

El usuario no sólo podrá acceder a ver sus movimientos desde el dispositivo Monitor, sino también desde la Web iniciando sesión. Desde ambas opciones, podrá obtener reportes de los movimientos detectados en un periodo de tiempo para cada sitio o zona, y el estado de salud de cada dispositivo indicando cantidad de desconexiones.

Definición del Producto de Software

Objetivo del Producto de Software:

Gestionar movimientos detectados en zonas de vigilancia utilizando dispositivos como cámaras y obtener reportes relacionados con los movimientos y los dispositivos.

Alcance: El producto deberá contemplar los siguientes alcances:

- ➔ Administrar sitios de vigilancia y sus tipos.
- ➔ Administrar zonas de vigilancia.
- ➔ Administrar niveles de sensibilidad
- ➔ Gestionar planes de vigilancia.
- ➔ Gestionar dispositivos.
- ➔ Gestionar movimientos.
- ➔ Administrar usuarios con sus perfiles y permisos.
- ➔ Generar reportes relacionados a movimientos detectados y salud de los dispositivos utilizados.

Listado de Casos de Uso:

A continuación, se muestra un listado **no exhaustivo** de los CU de la aplicación descripta:

Caso de uso	Objetivo o Breve Descripción	Actor
1. Registrar nivel de sensibilidad	Dar de alta un valor posible de sensibilidad para permitir la configuración de sensibilidad en la detección de un movimiento.	AP: Administrador de APP IPCAM
2. Modificar nivel de sensibilidad	Actualizar los datos permitidos de un nivel de sensibilidad.	AP: Administrador de APP IPCAM
3. Consultar nivel de sensibilidad	Visualizar los datos de un nivel de sensibilidad.	AP: Administrador de APP IPCAM
4. Eliminar nivel de sensibilidad	Dar de baja un valor de nivel de sensibilidad para que no pueda ser usado en las siguientes configuraciones.	AP: Administrador de APP IPCAM
5. Registrar tipo de sitio de vigilancia	Dar de alta un tipo de sitio de vigilancia para permitir la configuración de sitios de vigilancia.	AP: Administrador de APP IPCAM
6. Modificar tipo de sitio de vigilancia	Actualizar los datos permitidos de un tipo de sitio de vigilancia.	AP: Administrador de APP IPCAM

Caso de uso	Objetivo o Breve Descripción	Actor
7. Consultar tipo de sitio de vigilancia	Visualizar los datos de un tipo de sitio de vigilancia.	AP: Administrador de APP IPCAM
8. Eliminar tipo de sitio de vigilancia	Dar de baja un tipo de sitio de vigilancia para que no pueda ser usado en las siguientes configuraciones.	AP: Administrador de APP IPCAM
9. Registrar sitio de vigilancia	Registrar un lugar y su ubicación para ser identificado como sitio de vigilancia.	AP: Vigilante
10. Modificar sitio de vigilancia	Actualizar los datos permitidos de un sitio de vigilancia.	AP: Vigilante
11. Consultar sitio de vigilancia	Visualizar los datos de un sitio de vigilancia.	AP: Vigilante
12. Eliminar sitio de vigilancia	Marcar un sitio de vigilancia como eliminado, para que no pueda ser monitoreado.	AP: Vigilante
13. Registrar zona de vigilancia	Registrar los datos de una zona de vigilancia para un sitio de vigilancia preexistente.	AP: Vigilante
14. Modificar zona de vigilancia	Actualizar los datos permitidos de una zona de vigilancia.	AP: Vigilante
15. Consultar zona de vigilancia	Visualizar los datos de una zona de vigilancia.	AP: Vigilante
16. Eliminar zona de vigilancia	Dar de baja una zona de vigilancia para que ya no pueda ser monitoreada.	AP: Vigilante
17. Registrar periodo de vigilancia	Registrar el periodo de vigilancia para un sitio de vigilancia, indicando hora desde y hasta para cada día de la semana.	AP: Vigilante
18. Modificar periodo de vigilancia	Modificar los datos permitidos para un periodo de vigilancia para un sitio de vigilancia.	AP: Vigilante
19. Consultar periodo de vigilancia	Visualizar los datos de un periodo de vigilancia.	AP: Vigilante
20. Eliminar periodo de vigilancia	Dar de baja los datos de un periodo de vigilancia	AP: Vigilante
21. Registrar cuenta	Registrar una cuenta con los datos del usuario seleccionando el tipo de plan deseado.	AP: Usuario
22. Modificar cuenta	Actualizar los datos permitidos de la cuenta del usuario.	AP: Usuario
23. Consultar cuenta	Visualizar los datos de la cuenta del usuario y el tipo plan elegido.	AP: Usuario
24. Eliminar cuenta	Dar de baja una cuenta para que no pueda ser usada para monitoreo.	AP: Usuario
25. Registrar cuenta con Google	Registrar cuenta de usuario, validando las credenciales a través del servicio provisto por Google.	AP: Usuario AS: Autenticación Google
26. Iniciar sesión	Iniciar una sesión del sistema validando los permisos del usuario. Alternativamente el inicio de sesión puede hacerse con la cuenta de Google del usuario.	AP: Usuario AS: Servicio Autenticación Google
27. Cerrar sesión.	Cerrar la sesión del usuario.	AP: Usuario
28. Establecer dispositivo como cámara.	Configurar dispositivo en modo cámara asociándole un sitio y zona donde estará ubicado. Solicitar permisos de acceso a cámara y micrófono.	AP: Vigilante

Caso de uso	Objetivo o Breve Descripción	Actor
29. Establecer cámara activa de dispositivo	Seleccionar la cámara activa para un dispositivo en caso de que el dispositivo posea cámara delantera y trasera.	AP: Vigilante
30. Establecer dispositivo como monitor	Configurar un dispositivo en modo monitor para que pueda acceder a cada sitio de vigilancia y monitorear las cámaras.	AP: Vigilante
31. Registrar plan de vigilancia	Dar de alta un plan de vigilancia indicando las limitaciones de uso y precio.	AP: Administrador de APP IPCAM
32. Modificar plan de vigilancia	Actualizar los datos permitidos de un plan de vigilancia.	AP: Administrador de APP IPCAM
33. Consultar plan de vigilancia	Visualizar los datos de un plan de vigilancia.	AP: Administrador de APP IPCAM
34. Eliminar plan de vigilancia	Dar de baja un plan de vigilancia para que no pueda ser seleccionado en las futuras cuentas.	AP: Administrador de APP IPCAM
35. Activar streaming de vigilancia	Acceder al video que se está grabando en ese momento de una cámara particular.	AP: Vigilante
36. Detectar movimiento	Analizar los cuadros de video y según niveles de sensibilidad registrar en el dispositivo cámara un video con fecha y hora actual. Llama al CU 37. Sincronizar Movimiento para enviar y registrar el movimiento en el servidor.	AP: N/A AS: Dispositivo Cámara.
37. Sincronizar movimiento	Registrar un movimiento en el servidor asignándole una url privada, notificando al dispositivo monitor por los medios habilitados. Llama al CU 38. Almacenar video de movimiento para guardar el video del movimiento.	AS: Dispositivo Monitor
38. Almacenar video de movimiento	Guardar el video del movimiento en el repositorio de archivos asignándole una url privada.	N/A
39. Visualizar movimiento	Abrir y reproducir el video de un movimiento.	AP: Vigilante
40. Clasificar movimiento	Marcar un movimiento según sea positivo o falso positivo, de esta forma se va entrenando un algoritmo de machine learning que contribuye a disminuir el registro de eventos que no deberían considerarse movimientos.	AP: Vigilante
41. Guardar movimiento	Marcar el movimiento para que no sea eliminado dentro de los 7 días incluyendo un título y descripción	AP: Vigilante
42. Generar url pública del movimiento	Generar una url pública para el movimiento registrado. Si extiende con el caso de uso 49. Publicar movimiento en redes sociales.	AP: Vigilante
43. Caducar movimientos	Eliminar el video del movimiento que tenga más de 7 días de antigüedad (la historia del movimiento no se pierde, si el video)	N/A
44. Medir salud de dispositivo	Registrar los valores censados (nivel de batería, nivel de señal de conexión, cantidad de fotogramas registrados por segundo y cantidad de decibeles por segundo) para un dispositivo cámara cada 5 minutos.	AP: N/A AS: Dispositivo Cámara.

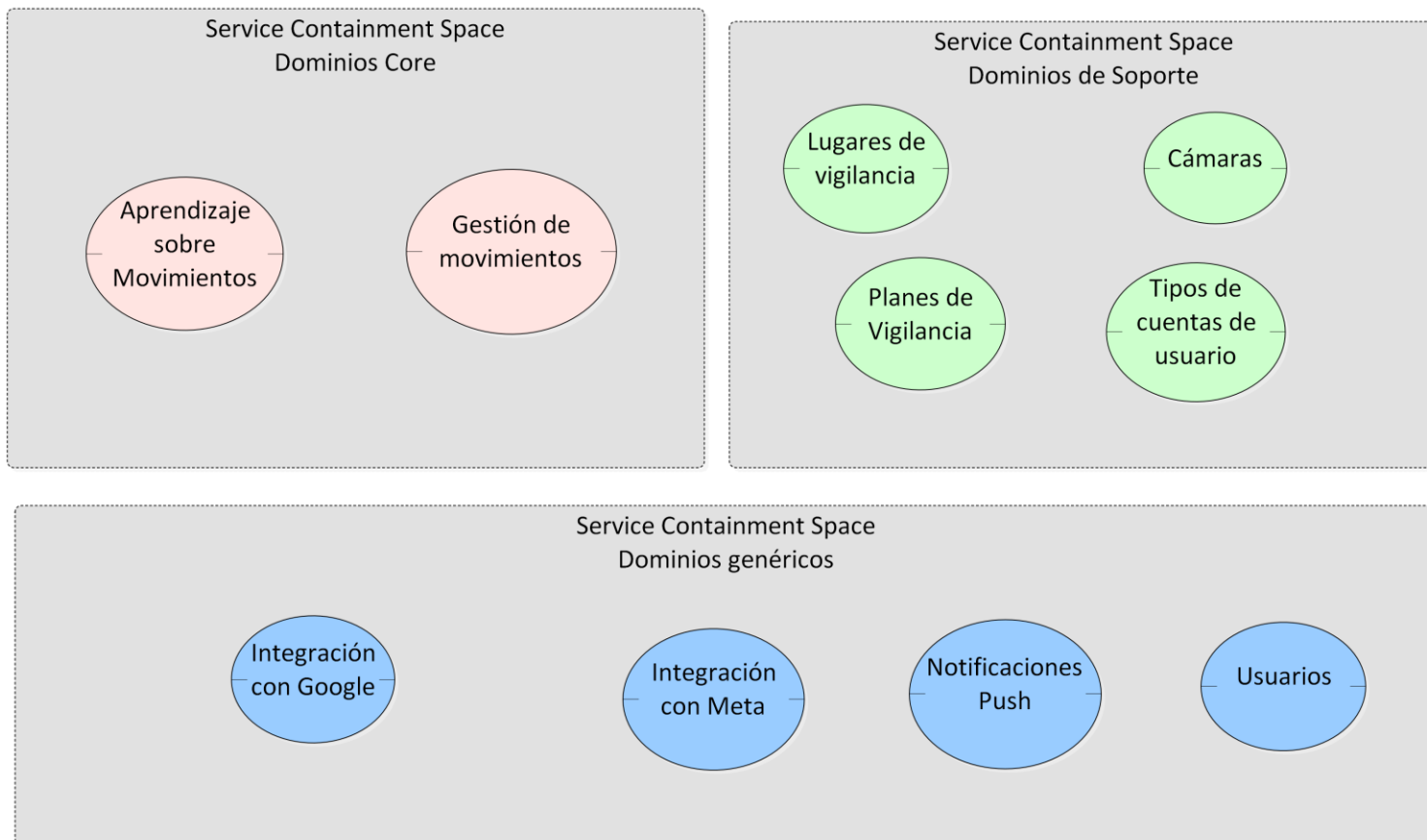
Caso de uso	Objetivo o Breve Descripción	Actor
45. Verificar movimiento positivo	Marcar aquellos movimientos como positivos si ya han sido vistos por el usuario pasados 3 días desde su creación	N/A
46. Generar reporte de salud por dispositivo	Mostrar gráficas para cada variable censada de un dispositivo cámara en un periodo de tiempo.	AP: Vigilante
47. Generar reporte de movimientos por sitio	Mostrar listado de movimientos por sitio de vigilancia en un periodo de tiempo, excluyendo los falsos positivos.	AP: Vigilante
48. Generar reporte de movimientos “falso positivo”	Mostrar listado de movimientos marcados como falso positivos en un periodo de tiempo	AP: Vigilante
49. Publicar movimiento en redes sociales	Publicar el link de público del movimiento en una publicación para compartir por redes sociales de Meta (Facebook, Instagram y/o WhatsApp).	AP: Vigilante AS: Servicio Publicación Meta

Requerimientos no funcionales:

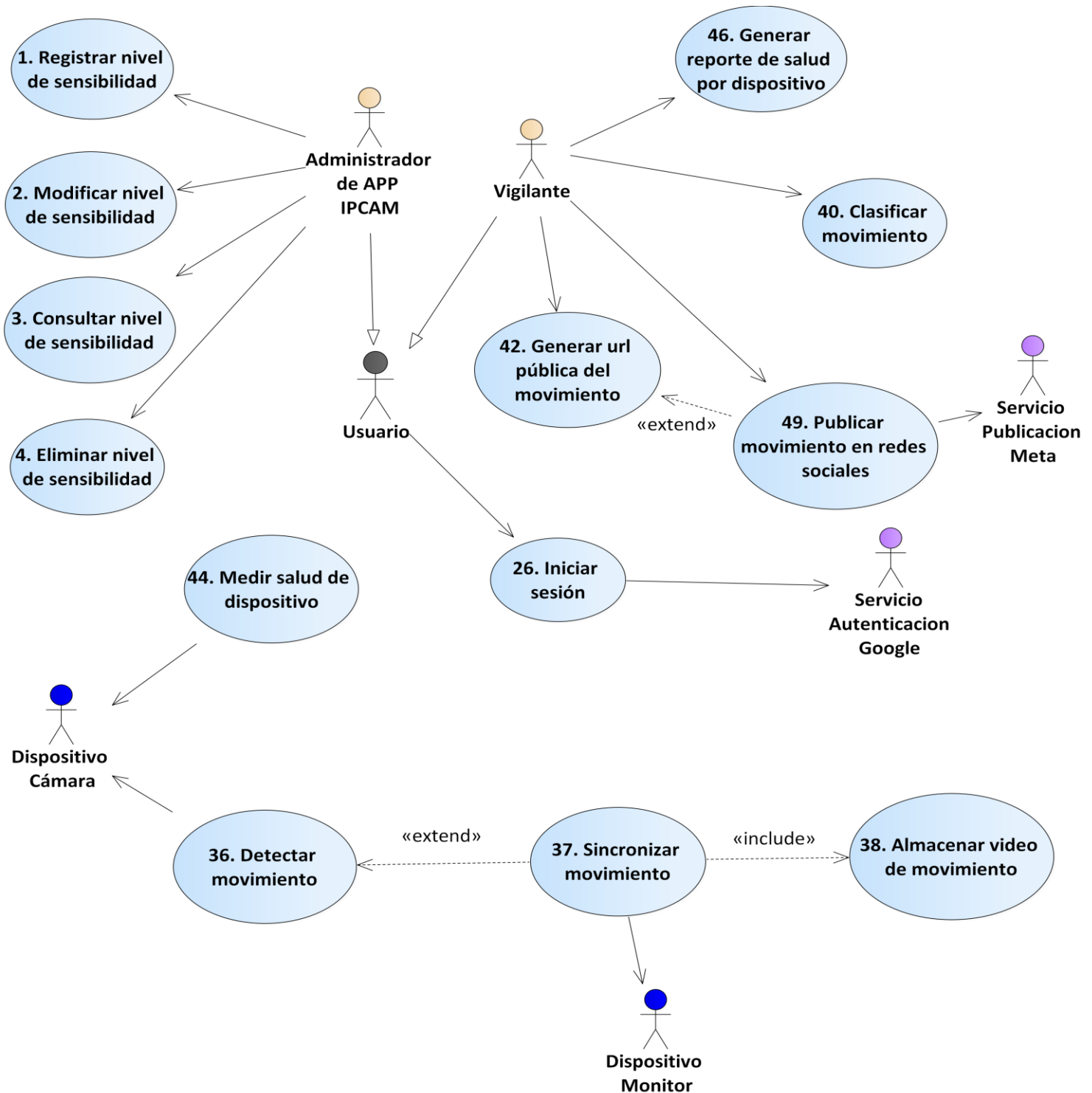
Nº	Nombre	Descripción	SPA	Justificación
1	Arquitectura Web	Las funcionalidades relacionadas a la administración del sistema deben desarrollarse en un entorno web.	Sí	El lenguaje de programación a utilizar debe ser compatible con la arquitectura web.
2	Arquitectura Mobile	Se dispondrá de una aplicación móvil que dará soporte al funcionamiento de un dispositivo como cámara IP de vigilancia para llevar a cabo el seguimiento de lo que sucede en un espacio determinado en tiempo real, o como monitor para controlar y ver cada uno de los dispositivos establecidos como cámara, asociados a la cuenta.	Sí	Se utilizará un lenguaje de programación mobile que permita proveer las funcionalidades descritas y sea compatible con los sistemas operativos móviles definidos (Ver RNF 4).
3	Internet WIFI	Para garantizar el funcionamiento de la aplicación se requiere disponibilidad de conexión a Internet Wi-Fi, 3G o 4G.	SI	Los dispositivos que deben utilizarse deben soportar conexión a Internet Wi-Fi, 3G o 4G, que debe estar disponible para que la aplicación funcione.
4	Sistema Operativo Mobile	La aplicación debe ser desarrollada para los sistemas operativos Android 16 e IOS 26 o superior.	Sí	El desarrollo de la aplicación móvil deberá contemplar restricciones y facilidades de las versiones de ambos sistemas operativos sobre los cuales debe desplegarse.
5	Alta de usuarios con Google	Una cuenta de usuario se podrá dar de alta utilizando el servicio de la autenticación de Google. Un usuario podrá loguearse utilizando el servicio de autenticación de Google.	Sí	Se deberá desarrollar componentes que resuelvan la comunicación con la API provista por Google para permitir la creación de la cuenta así como la autenticación y manipulación de los datos de usuarios.

Nº	Nombre	Descripción	SPA	Justificación
6	Permisos de acceso a funcionalidades del dispositivo móvil	En cualquiera de los planes elegidos la aplicación solicitará permisos de almacenamiento, acceso a cámara y micrófono del dispositivo móvil para las transmisiones en tiempo real.	No	Los mecanismos para el acceso a las funcionalidades de los dispositivos vienen resueltos con el lenguaje de programación elegido.
7	Sincronización con el servidor central	Todos los videos permanecen en la memoria del dispositivo hasta que puedan ser enviados al servidor central en la nube. En caso de no tener acceso a internet serán descartados luego del 3er intento de sincronización. Una vez restablecida la conexión el movimiento se registra en el servidor.	SI	Se deberá indicar en el código de la aplicación que, cada vez que se detecte un movimiento, la aplicación se mantenga verificando la conexión a Internet hasta que esté disponible para la sincronización.
8	Notificación de detección de movimiento	Cada vez que se produce un movimiento y es registrado en el servidor, se notificará con una notificación push al dispositivo Monitor si corresponde.	Sí	Se deberá desarrollar un módulo que resuelva la generación y envío de las notificaciones push.
9	Compartir movimientos en Redes Sociales de Meta	Los movimientos guardados pueden ser compartidos desde la cuenta del usuario mediante un enlace a WhatsApp, Facebook y/o Instagram que se hacen por una única API provista por Meta.	Si	La implementación de este requerimiento se llevará a cabo utilizando una API provista por Meta, que será integrada a nuestro sistema para la utilización de este servicio de publicación en las tres redes sociales de Meta.
10	Uso de servidores cloud	Para simplificar el despliegue, lograr una escalabilidad rápida con una menor inversión inicial se ha solicitado que el software sea desplegado en un solo servidor en la nube.	SI	Se deberá hacer uso del patrón Multiple Service Per Host para garantizar el despliegue de los servicios deseados.

Descomposición por subdominios



Vista Arquitectónica de la Funcionalidad

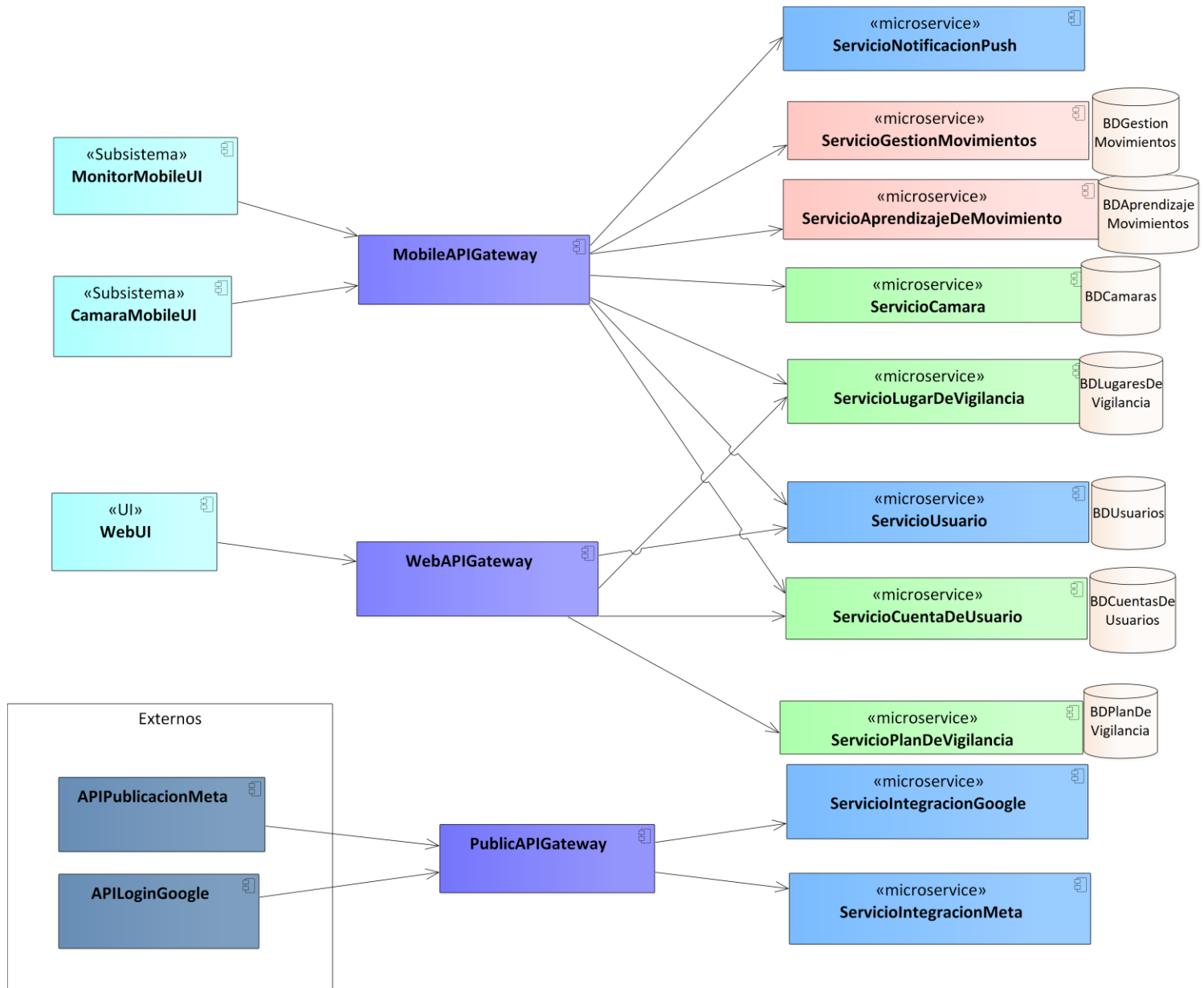


Solución propuesta:

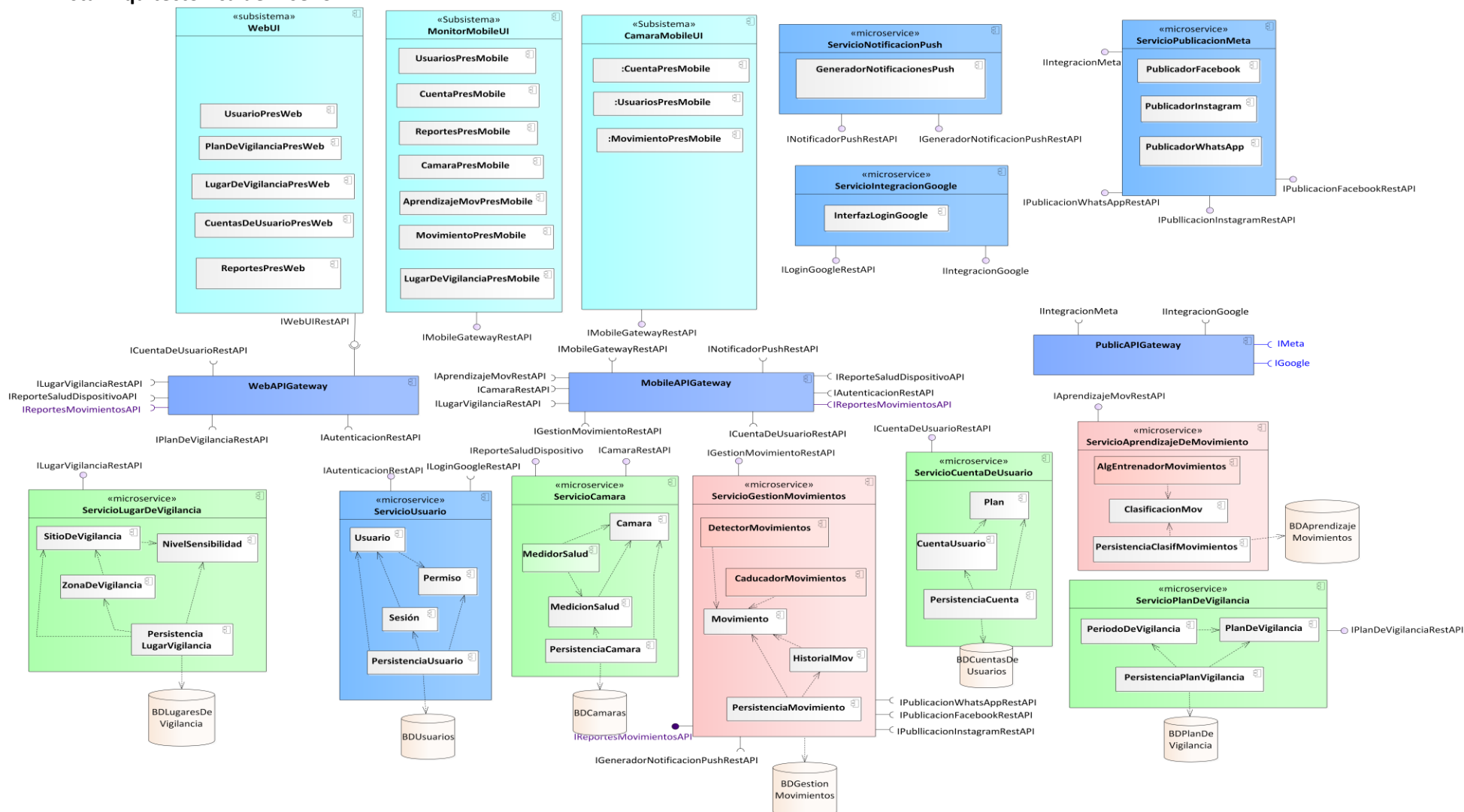
Justificación de los casos de uso incluidos en la vista de la funcionalidad:

Casos de uso	Justificación
1. Registrar nivel de sensibilidad 2. Modificar nivel de sensibilidad 3. Consultar nivel de sensibilidad 4. Eliminar nivel de sensibilidad	Casos de uso que representan un ABMC de una entidad de negocio relevante para el dominio y donde se resuelven aspectos arquitectónicos como acceso a la base de datos, algoritmos de programación, aspectos básicos de la interfaz de usuario web. Además, vinculado con el RNF 1 Arquitectura Web.
26. Iniciar sesión	Caso de uso que resuelve los aspectos de tratamiento de la sesión, cookies, seguridad y validación de permisos, con la correspondiente habilitación de opciones de acuerdo al rol del usuario. Caso de uso donde se resuelve la problemática del manejo de sesión con la obtención de la configuración del usuario y preferencias. Para la opción alternativa de inicio de sesión con Google está vinculado con RNF 5 Alta de usuarios con Google.
36. Detectar movimiento	Caso de uso de transacción que utiliza un algoritmo de Inteligencia Artificial durante el análisis en los cambios en los fotogramas de vídeo. Asociado al RNF 2 Arquitectura Mobile, el RNF 3 Internet WIFI y RNF 4 Sistema Operativo Mobile.
37. Sincronizar movimiento	Caso de uso que resuelve la comunicación con el servidor central y que implementa las notificaciones enviadas al dispositivo monitor cuando se produce un movimiento. Asociado con el RNF 7 Sincronización con el servidor central y RNF 8 Notificación de detección de movimiento.
38. Almacenar video de movimiento	Incluido en el caso de uso 37. Sincronizar movimiento, que resuelve el almacenamiento del video del movimiento en el repositorio, y la asignación de la URL privada. Vincula el RNF 10 Uso de servidores cloud.
40. Clasificar movimiento	Caso de uso que resuelve el algoritmo de entrenamiento de Machine Learning para la detección de movimientos falsos o positivos.
44. Medir salud de dispositivo	Caso de uso que resuelve el funcionamiento de un proceso automático y la vinculación con el dispositivo Cámara.
42. Generar url pública del movimiento	Este caso de uso se agrega a la vista porque extiende la funcionalidad del 49, que es el significativo para la arquitectura.
49. Publicar movimiento en redes sociales	Caso de uso que resuelve la integración de la API de publicación del movimiento en las redes sociales de Meta relacionado a RNF 9 Compartir movimientos en Redes Sociales de Meta.
46. Generar reporte de salud por dispositivo	Caso de uso que resuelve la lógica de reportes, consultas a la base de datos, paginación, algoritmos de programación optimizados para considerar aspectos de performance y organización de la interfaz para ambas arquitecturas, web y mobile.

Vista Arquitectónica de Diseño Global (NO SE PIDIÓ)



Vista Arquitectónica de Diseño:



Vista Arquitectónica del Despliegue – Distribución del Software en Hardware

